



01 專題動機與目的 PROJECT PURPOSE

醫美與保養的消費決策，越來越依賴社群上的**真實心得**；但討論散落在 PTT、Dcard、Mobile01、Threads 四個平台，格式各異，行銷人員只能逐站搜尋、人工整理。本專題建立從**蒐集、清理、分析到回查來源**的完整流程。



統一跨平台資料

四種爬蟲轉成同一格式，可依平台、期間、關鍵字比較



看見趨勢、情緒與話題

討論聲量趨勢、正中負情緒分布、醫美領域熱門話題



可回查來源的 AI 問答

每個回答附上引用文章，點擊即可開啟社群原文核對

服務對象

醫美診所

保養品牌

行銷公關團隊

02 問題描述 PROBLEM STATEMENT

4

個平台

資訊分散

互動數、時間格式、留言結構各不相同，跨站比較要重複搜尋、手動對齊。

7.6%

負面文章

負面訊號被淹沒

10,317 篇已評分文章中負面只有 780 篇，混在大量中性討論裡最容易漏看。

12

/ 100 篇

AI 判讀不穩定

同一批 100 篇以 temperature 0.3 重跑，12 篇情緒標籤改變；結果會變又無出處，難作決策依據。

比較項目	直接問通用 AI	MeBOD
資料來源	不透明、難以指定平台	✓ 四平台原文，可點回原文
時效	依模型與搜尋結果而定	✓ 每日排程 + 手動爬取
內容篩選	離題、業配內容混雜	✓ 醫美領域相關性過濾
產出形式	一段文字	✓ 趨勢、情緒、話題、報表
持續追蹤	每次重新詢問	✓ 監測關鍵字 + 自動預警

03 專題方法與程序 APPROACHES



STEP 1

資料蒐集

四平台爬蟲；每日排程或管理員手動觸發，WebSocket 即時回報進度



STEP 2

清理篩選

領域關鍵字評分（標題 ×3、內文 ×1），未達門檻不入庫，重複文章略過



STEP 3

情緒判讀

Gemini 批次判讀正、中、負；設 temperature 0，重跑結果一致



STEP 4

話題萃取

jieba 斷詞後只計 178 個醫美領域詞，依「本次 vs 全庫」比例排序



STEP 5

混合檢索

文章切段向量化；關鍵字與語意兩種排名以 RRF 融合



STEP 6

應用呈現

Dashboard、AI 問答附來源、監測預警、Excel 與 PDF 報表

RAG 問答：先檢索、再回答

使用者提問 → 解析平台／期間／關鍵字 → 關鍵字 + 向量檢索 → RRF 融合排名 → Gemini 生成並附引用

尚無向量結果時自動退回純關鍵字檢索，問答不中斷；每則回答都列出引用文章，供使用者回到原文查證。

系統架構與開發方法

Vue 3 FastAPI PostgreSQL Gemini API Playwright APScheduler

UML 物件導向分析與設計、UP 統一流程分階段開發；
pytest 與 Vitest 自動化測試。